CROS
De l'énergie à transmettre
AIR EAU ÉNERGIE

MFR
CULTIVONS LES RÉUSSITES

MFR ST EGRÈVE
Formations par alternance

Du 09 Avril 2025
au 22 Août 2025

CAHIER DES CHARGES - Projet 2

Changement des disques d'un NAS

1ère année

Laureen RUELLE
[NOM DE LA SOCIETE]

SOMMAIRE

1. Cahier des charges - Expression des besoins 2
1.1. Descriptif de l'existant. 2
1.2. Besoin 2
1.3. Avantages d'un NAS (Network Attached Storage) 2
1.4. Inconvénients d'un NAS (Network Attached Storage) 2
1.5. Contraintes 3
1.5.1. Temps : 3
1.5.2. Budget 3
1.5.3. Juridique 3
1.5.4. Organisation 3
2. Analyse 4
2.1. Choix du NAS – Argumentation 4
2.2. Etude de l'impact sur le SI existant 4
2.2.1. Sécurité 4
2.2.2. Performance 4
2.2.3. Juridique 4
2.3. Prévision des tests de validation 4
2.4. Déploiement 4
2.4.1. Procédure 4
2.4.2. Pilotes, ... 4
3. Mise en place 5
3.1. Méthodologie 5
3.2. Documentation 5
3.3. Configuration 5
3.4. Rapport de déploiement 5
4. Bilan 6
Annexe : Procédure - Changement des disques du NAS 7

1. Cahier des charges - Expression des besoins

1.1. Descriptif de l'existant.

Le NAS actuel présente une capacité de stockage insuffisante pour les besoins croissants de l'entreprise. Les problématiques sont :

- Saturation régulière de l'espace disque.
- Risque de perte de données ou de ralentissement des services.
- Limites pour l'archivage et la sauvegarde.

1.2. Besoin

Le système de stockage en réseau (NAS) actuel rencontre une saturation de l'espace disque. Le risque est donc d'être confronté à une perte de données.

L'objectif de ce projet, est de remplacer 3 disques durs existants par de nouveaux disques offrant plus de capacité et en garantissant la sécurité, la disponibilité et l'intégration des données.

Existant technique

Marque / modèle du NAS : : Synology

Nombre de baies : 6

RAID utilisé : 5

Capacité actuelle : 4 To

Taux d'occupation : 90%

Utilisateurs impactés : Président de l'entreprise et les directeurs des pôles

1.3. Avantages d'un NAS (Network Attached Storage)

Le stockage NAS offre des fonctionnalités avancées telles que le chiffrement des données, les sauvegardes automatiques et les snapshots instantanés. Ces mécanismes garantissent que vos informations restent protégées contre les cyberattaques, les pannes matérielles ou les erreurs humaines.

De plus il est résistant à l'eau et au feu.

1.4. Inconvénients d'un NAS (Network Attached Storage)

Les NAS sont vulnérables à plusieurs types de menaces en raison de leur configuration et de leur utilisation en réseau. Ils sont souvent connectés à l'Internet, ce qui augmente les risques d'attaques par des hackers

1.5. Contraintes

Contraintes techniques :

- Disques de remplacement compatibles avec le NAS (taille, interface, RPM, endurance)
- Capacité minimum par disque :
- Migration avec aucune perte de données !
- Disponibilité maximale : interruption du service à minimiser.

1.5.1. Temps :

- Projet prévu sur 6mois, incluant planification, acquisition, tests et migration
- Phases critiques planifiées en dehors des heures de production pour minimiser l'impact.

1.5.2. Budget

Achat de 3 disques durs

1.5.3. Juridique

Respect des normes RGPD et des politiques internes de conservation et sauvegarde des données.

1.5.4. Organisation

Coordination avec les équipes IT et les services utilisateurs concernés

2. Analyse

2.1. Choix du NAS – Argumentation

La solution NAS interne haut de gamme est retenue :

- Elle assure une capacité évolutive, une sécurité maximale et un contrôle total par l'équipe IT

2.2. Etude de l'impact sur le SI existant

2.2.1. Sécurité

- Migration sécurisée des données avec sauvegarde complète avant tout transfert.
- Contrôle d'accès renforcé sur le nouveau NAS.

2.2.2. Performance

Réduction des ralentissements liés au manque d'espace.

2.2.3. Juridique

- Respect des règles de conservation des données.
- Traçabilité des opérations de migration et de modification des disques

2.3. Prévision des tests de validation

Des tests de validation sont effectués à la fin de la mise en place.

Aussi la sauvegarde est surveillée régulièrement afin de vérifier si les sauvegardes se font toujours.

2.4. Déploiement

2.4.1. Procédure

Voir procédure en annexe à la fin du document

2.4.2. Pilotes,

Alternante IT, moi-même

Technicien SI :

3. Mise en place

3.1. Méthodologie

- Commande des disques dur
- Sauvegarde complète du NAS sur disque dur externe
- Eteindre le NAS
- Mettre tous les nouveaux disques
- Recréer le volume
- Restaurer la sauvegarde

3.2. Documentation

Les procédures spécifiques sont documentées.

Voir annexe en fin de document.

3.3. Configuration

Paramétrage RAID pour sécurité et performance.

3.4. Rapport de déploiement

- Journaux détaillés pour chaque étape.
- Validation finale par l'équipe IT et le management.

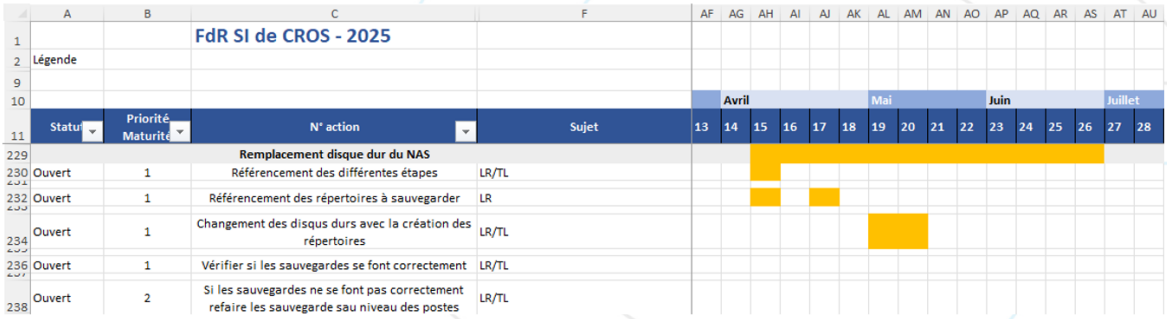
4. Bilan

Ce projet a permis un stockage fiable et évolutif. Cela a été importent de l'effectuer car ça réduit les risques liés à la saturation des disques et évite une perte de sauvegarde.

Évaluation continue après 3 et 6 mois pour ajuster la configuration ou ajouter des ressources supplémentaires

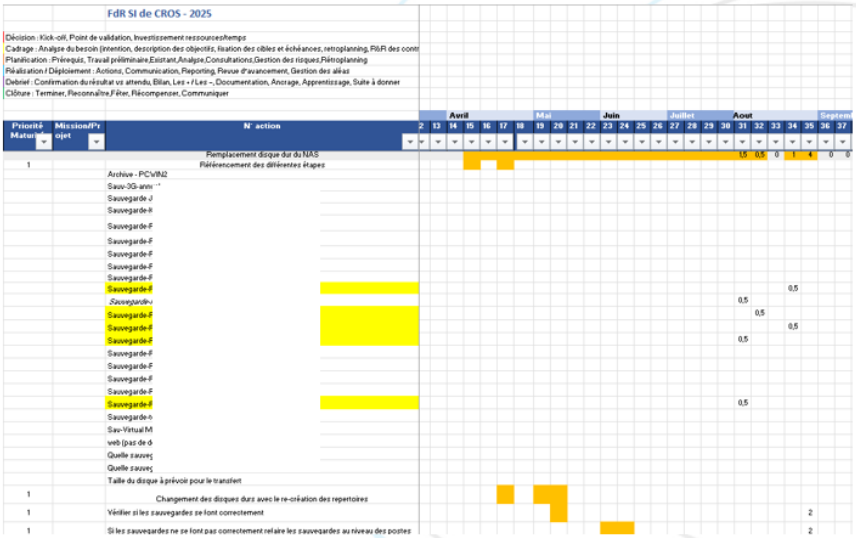
Annexe : Procédure - Changement des disques du NAS

Etape 1 : Notifier les étapes et les planifier dans le GANTT



	A	B	C	F
1			FdR SI de CROS - 2025	
2	Légende			
9				
10				
11	Statu	Priorité Maturité	N° action	Sujet
229			Remplacement disque dur du NAS	
230	Ouvert	1	Référencement des différentes étapes	LR/TL
232	Ouvert	1	Référencement des répertoires à sauvegarder	LR
234	Ouvert	1	Changement des disqus durs avec la création des répertoires	LR/TL
236	Ouvert	1	Vérifier si les sauvegardes se font correctement	LR/TL
238	Ouvert	2	Si les sauvegardes ne se font pas correctement refaire les sauvegarde sau niveau des postes	LR/TL

Capture d'écran du GANT avec planification de la mission – 08/04/2025



Capture d'écran du GANT avec planification de la mission – 11/04/2025

Etape 2 : Achat des disques

25/11/2024	CV2024112503YG	482€82 HT	*Expédiée*	détails

DÉSIGNATION	PRIX UNITAIRE	QUANTITÉ	MONTANT HT
Toshiba N300 6 To (HDWG460EZSTA)	158€19	x3	474€57

Mode de livraison : **Livraison standard**

Mode de paiement : **Virement bancaire**

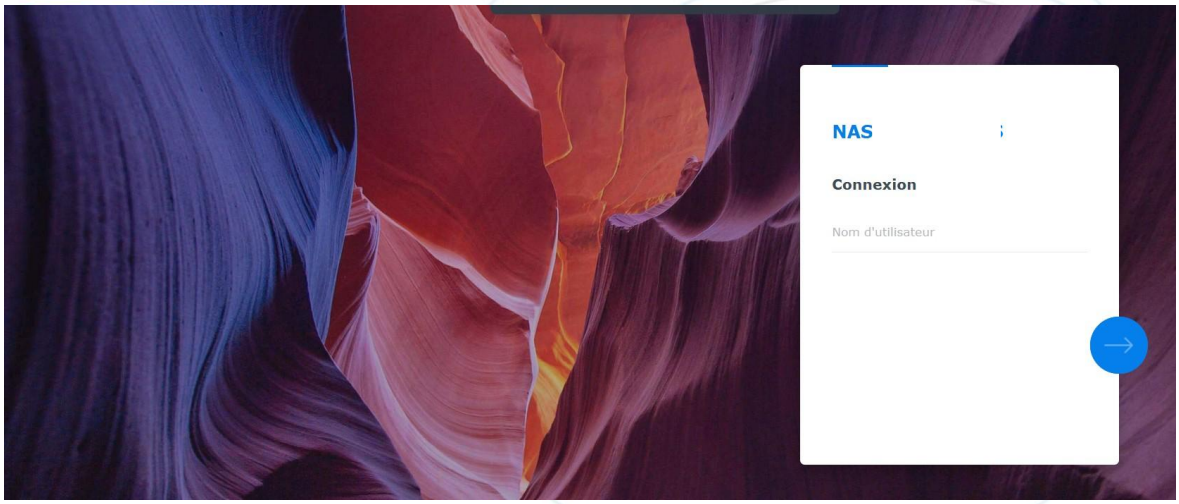
Frais de port :	7€95
Total HT :	482€82
Dont Total Eco-Part :	*0€30*
Total TVA :	96€56
TOTAL DE LA COMMANDE :	579€38 TTC

Télécharger la facture

Capture d'écran effectuée de la facture des disques

Etape 3 : Se rendre sur l'interface du NAS
Exporter toutes les sauvegardes dans un fichier

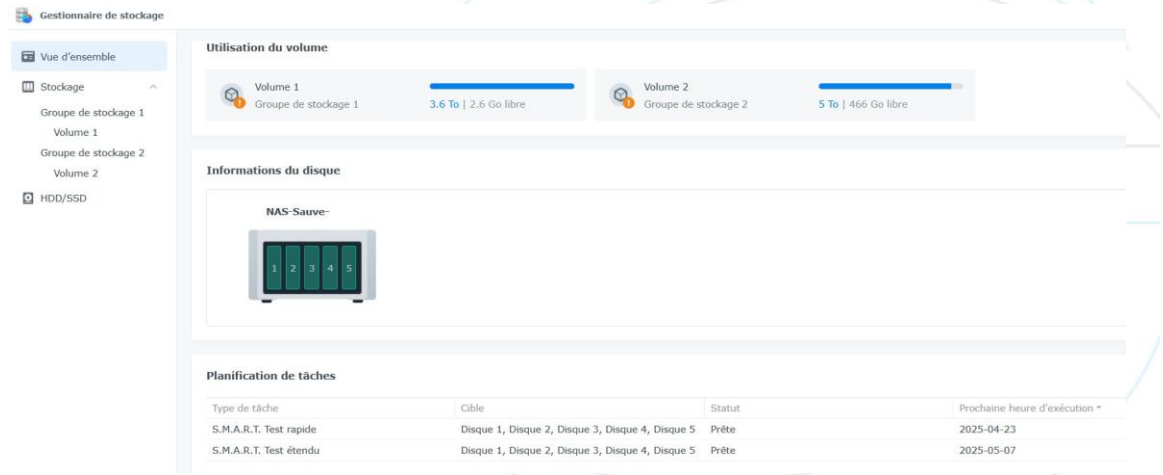
Changement de NAS
Accueil NAS



Capture d'écran accueil NAS afin d'accéder aux paramètres– 08/04/2025

CROS - Tous droits réservés

Changement de NAS
Vue d'ensemble de l'espace de stockage utilisé et utilisable



Capture d'écran de la vue d'ensemble de l'espace de stockage du NAS

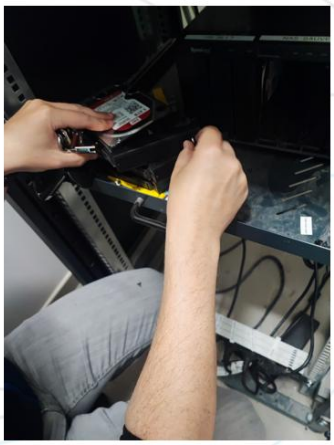
CROS - Tous droits réservés

Etape 4 : Connecter un disque dur externe sur le NAS

Cela va lui permettre de toujours avoir un disque sur lequel exporter les sauvegardes pendant que nous procédures au changement des disques

Etape 5 : Changement des disques

Photos effectuées lors des changements des disques – 16/05/2025



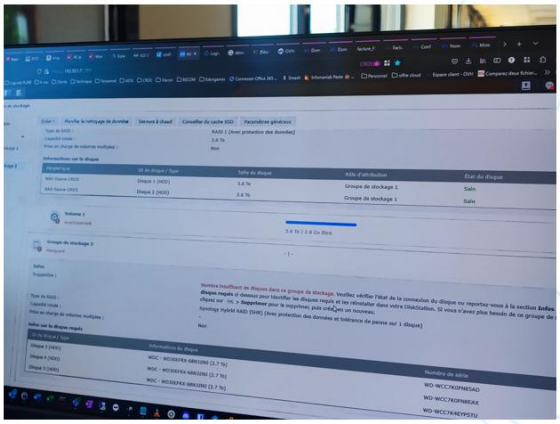
Photos effectuées lors des changements des disques – 16/05/2025

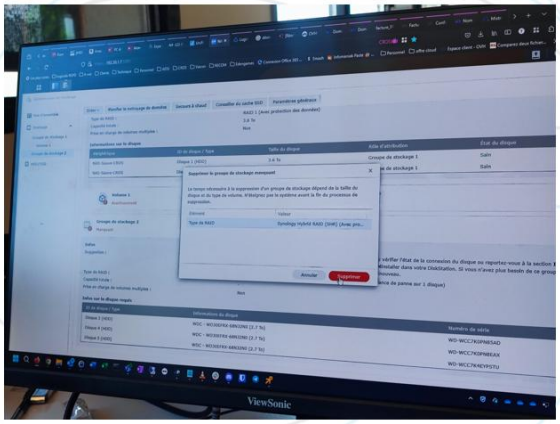
Photos effectuées lors des changements des disques – 16/05/2025

Photos effectuées lors des changements des disques – 16/05/2025

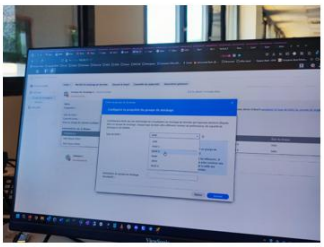
Etape 6 : Recréer le volume et restaurer la sauvegarde

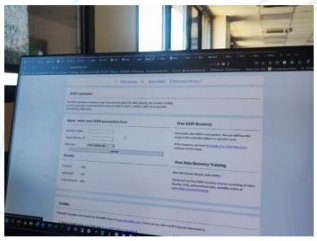
1.

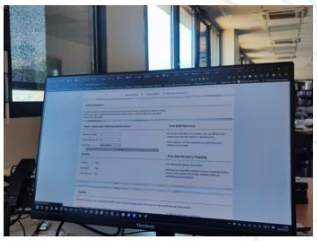


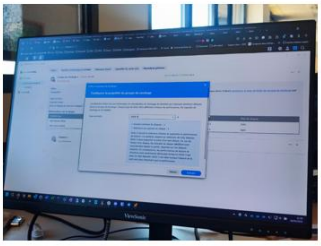


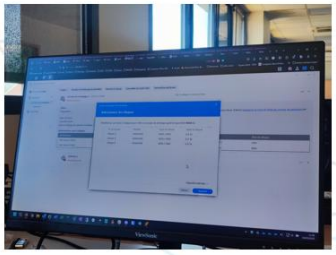
2.











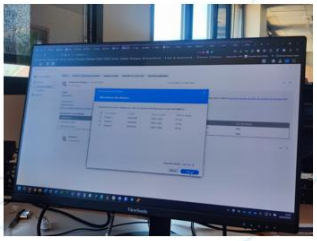
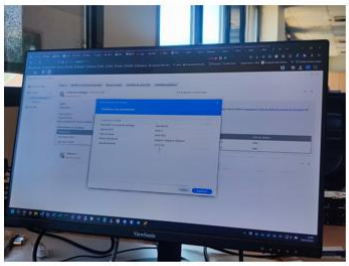
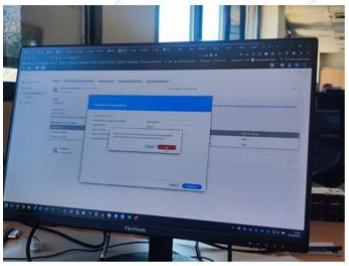


Photo effectuées pendant la mission – 16/05/2025

3.





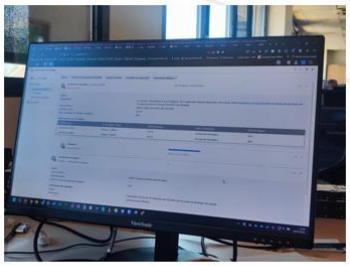


Photo effectuées pendant la mission – 16/05/2025